5. Elemző és számítási feladat

Egyensúlyi folyamatok

A kén-trioxid keletkezése kén-dioxidból egyensúlyra vezető folyamat:

$2\ SO_2(g) + O_2(g) \leftrightarrows 2\ SO_3(g)$ $\quad \triangle_r H = -198$ kJ/mol.

Válaszoljon az alábbi kérdésekre! Válaszát minden esetben indokolja!

a) Hogyan változnak a reagáló anyagok egyensúlyi koncentrációi, ha az egyensúlyban levő gázelegy hőmérsékletét tovább emeljük?

b) Hogyan változnak a reagáló anyagok egyensúlyi koncentrációi, ha állandó térfogaton növeljük a nyomást?

c) A reakció kezdetén katalizátort adunk a kiindulási gázelegyhez. Hogyan változnak a reagáló anyagok egyensúlyi koncentrációi a katalizátor alkalmazása nélküli esethez képest?

d) Egy kísérlet során 0,500 mol/dm^3 kiindulási kén-dioxid- és 0,500 mol/dm^3 kiindulási oxigénkoncentráció esetén, zárt, állandó térfogatú tartályban, adott hőmérsékleten kialakuló egyensúlyban a kén-trioxid egyensúlyi koncentrációja:

$[SO_3] = 0{,}300$ mol/dm^3.

Számítsa ki, hány százalékos a kén-dioxid, illetve az oxigén átalakulása, és mekkora az adott hőmérsékleten az egyensúlyi állandó!

14 pont	